

物理试卷

(g 取 10N/kg , $\rho_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$)

一、选择题 (每题唯一答案, 3 分, 共 54 分)

1. 生活处处有物理, 对下列生活中的物理量进行了估测, 最符合实际的是 ()

- A. 一名初中生受到的重力约为 500N B. 一名中学生走路时对地面压强约为 5000Pa
C. 一个鸡蛋的重力约为 10N D. 家用高压锅排气时内部的气压大约 $2 \times 10^4 \text{Pa}$

【答案】A

【解析】

【详解】A. 一名初中生的质量约为 50kg , 则一名初中生的重力约为

$$G_{\text{初中生}} = m_{\text{初中生}} g = 50\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 500\text{N}$$

故 A 符合题意;

B. 一名中学生 ^的 重力约为 $G=500\text{N}$, 双脚与地面的接触面积为

$$S=500\text{cm}^2=0.05\text{m}^2$$

则中学生双脚站立时对水平地面的压强约为

$$p = \frac{F_{\text{压}}}{S} = \frac{G}{S} = \frac{500\text{N}}{0.05\text{m}^2} = 1 \times 10^4 \text{Pa}$$

故 B 不符合题意;

C. 一个鸡蛋的质量约为 $50\text{g}=0.05\text{kg}$, 则一个鸡蛋的重力约为

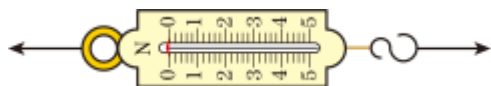
$$G_{\text{鸡蛋}} = m_{\text{鸡蛋}} g = 0.05\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 0.5\text{N}$$

故 C 不符合题意;

D. 一个标准大气压大约是 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 而家用高压锅排气时内部的气压应大于一个标准大气压, 即大于 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 故 D 不符合题意。

故选 A。

2. 一对 6N 的水平拉力沿相反的方向拉弹簧测力计, 则测力计的示数 ()



- A. 0N B. 12N
C. 6N D. 无法确定

【答案】C

【解析】

【详解】弹簧测力计挂钩受到的拉力为 6N , 所以测力计示数为 6N 。

故选 C。

3. 如图所示, 用力击打一摞棋子中下面的某一个时, 该棋子飞出而上面的棋子直接落下, 下列说法正确的是 ()



- A. 上面的棋子落了下来，是因为惯性
- B. 击打靠近下面的棋子效果更好
- C. 上面的棋子没有飞出是因为没有受到摩擦力
- D. 该棋子飞出利用了该棋子的惯性

【答案】B

【解析】

【详解】A. 上面的棋子落了下来，是因为受到竖直向下的重力，故 A 错误；

B. 击打下面的棋子，上面的棋子由于惯性不会飞出，再由于重力落下来，这样可达到实验效果，故 B 正确；

C. 上面的棋子没有飞出是因为具有惯性，仍会保持原来的静止状态，故 C 错误；

D. 该棋子飞出是因为受到力的作用，故 D 错误。

故选 B。

4. 教室里，磁性黑板擦可以被吸在竖直金属黑板上不掉下来，如图所示。根据题中信息，以下判断正确的是（ ）



- A. 黑板擦受到磁力作用，不受摩擦力的作用也能静止在竖直黑板上
- B. 黑板擦能静止在竖直黑板上，是因为黑板擦所受摩擦力大于重力
- C. 擦黑板时，可以通过增大压力来增大黑板擦与黑板之间的摩擦力
- D. 黑板擦静止在竖直黑板上时，黑板擦所受重力与所受摩擦力是一对相互作用力

【答案】C

【解析】

【详解】A. 若没有摩擦力，黑板擦在竖直方向上只受重力，会往下掉，故 A 错误；

BD. 黑板擦静止在竖直黑板上，保持平衡状态，所受摩擦力与重力是一对平衡力，大小相等，故 BD 错误；

C. 滑动摩擦力的大小与压力以及接触面的粗糙程度有关；擦黑板时用力擦，就是通过增大压力来增大摩擦力的，故 C 正确；

故选 C。

5. 一氢气球用细线系住一物块，在空中匀速上升的过程中，细线突然断裂，则物块（ ）

- A. 静止
- B. 立即下落

C. 继续向上做匀速直线运动

D. 继续上升一段距离后下落

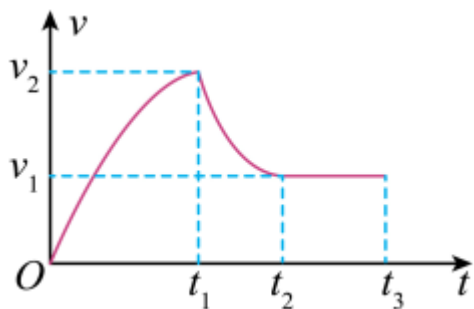
【答案】D

【解析】

【详解】细线突然断裂，物块具有惯性，将保持原来的运动状态继续向上运动，最终在重力的作用下向下掉落。

故选 D。

6. 某伞兵（含伞）从高空竖直下落，其速度 v 与时间 t 的关系如图所示。下列判断正确的是（ ）



A. 在 $0 \sim t_1$ 内，伞兵受到的重力小于阻力

B. 在 t_1 时刻，伞兵受到的合力为零

C. 在 $t_1 \sim t_2$ 内，伞兵受到的重力大于阻力

D. 在 $t_2 \sim t_3$ 内，伞兵受到的阻力保持不变

【答案】D

【解析】

【详解】A. 由图象可知，在 $0 \sim t_1$ 内，伞兵下落的速度在增大，则他受到的重力大于阻力，故 A 错误；

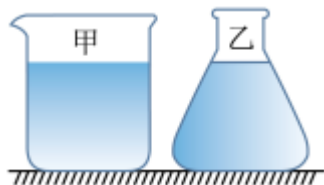
B. 在 t_1 时刻，伞兵的速度最大， $0 \sim t_2$ 内，伞兵下落的速度先增大后减小，整个过程伞兵处于非平衡状态，则 t_1 时刻伞兵受力不平衡，合力不为 0，故 B 错误；

C. 在 $t_1 \sim t_2$ 内，伞兵的速度越来越小，说明伞兵受到的合力方向向上，则伞兵受到的重力小于阻力，故 C 错误；

D. 在 $t_2 \sim t_3$ 内，伞兵的速度不变，即做匀速直线运动，则他受到的重力等于阻力，重力大小不变，所以他受到的阻力大小不变，故 D 正确。

故选 D。

7. 如图所示，水平桌面上放着底面积相等的甲、乙两容器，分别装有深度和质量都相同的不同液体，两容器底部所受液体的压力、压强分别用 $F_{甲}$ 、 $F_{乙}$ 、 $p_{甲}$ 、 $p_{乙}$ 表示，则（ ）



A. $p_{甲} = p_{乙}$

B. $p_{甲} > p_{乙}$

C. $F_{甲} = F_{乙}$

D. $F_{甲} < F_{乙}$

【答案】D

【解析】

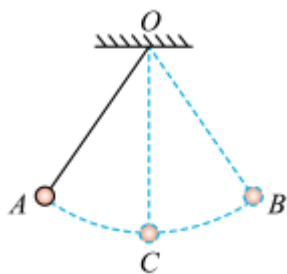
【详解】AB. 由题意知，两容器中装有深度和质量都相同的不同液体，根据图示可知，乙中液体的体积

小，根据密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，乙中液体的密度大，由 $p = \rho gh$ 可知，乙容器底部受到液体的压强大，即 $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ ，故 AB 不符合题意；

CD. 因为容器底面积相等，由 $F = pS$ 可知，两容器底部受到液体的压力 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$ ，故 D 符合题意，C 不符合题意。

故选 D。

8. 如图所示，用轻质细线悬挂一小球，将小球拉至 A 点后，由静止开始释放，不计阻力，小球可在 A、B 两点间来回摆动，则（ ）



A. 若小球摆到 C 点时，受到的力都消失，小球将处于静止状态

B. 小球摆到 B 点时，处于平衡状态

C. 若小球摆到 C 点时，细绳恰好断开，小球将做匀速直线运动

D. 若小球摆到 B 点时，细绳恰好断开，小球将竖直下落

【答案】D

【解析】

【详解】A. 小球摆到 C 点时，具有水平方向的速度，若受到的力都消失，小球将做匀速直线运动，故 A 不符合题意；

B. 小球摆到 B 点时，受到的重力和拉力不在一条直线上，受力不平衡，不是处于平衡状态，故 B 不符合题意；

C. 若小球摆到 C 点时，具有水平方向的速度，若细绳恰好断开，不计阻力，小球只受重力作用，小球不会做匀速直线运动，故 C 不符合题意；

D. 若小球摆到 B 点时，速度为 0，此时若细绳恰好断开，小球只受重力作用，将竖直下落，故 D 符合题意。

故选 D。

9. 探究阻力对物体运动的影响，以下说法正确的是（ ）



A. 每次实验时，应改变斜面和水平面的粗糙程度

B. 每次实验时，应使小车滑到水平面时的初速度相等

C. 在毛巾表面时，小车的速度减小得最慢

D. 实验现象表明，若绝对光滑，小车将保持静止或匀速直线运动状态

【答案】B

【解析】

【详解】A. 每次实验时，应改变水平面的粗糙程度，但斜面的粗糙程度要保持相同，故 A 错误；

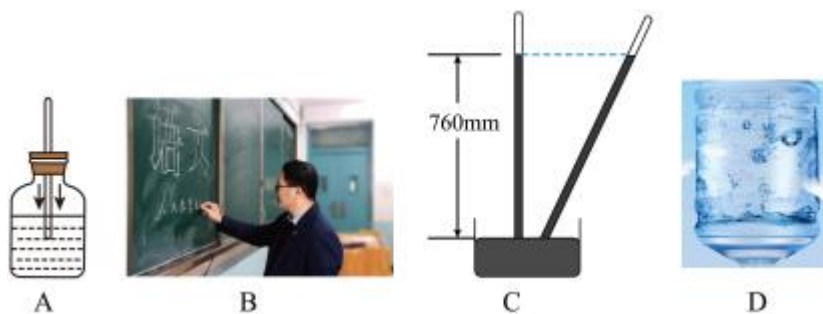
B. 本实验需要控制小车到达斜面底端的速度相同，所以应使小车从斜面的同一高度由静止滑下，故 B 正确；

C. 毛巾对小车的阻力最大，会使小车速度减小得最快，故 C 错误；

D. 毛巾、棉布、木板对小车的阻力依次变小，而小车在各水平面上运动的距离依次变大，说明小车受到的阻力越小，运动的距离越远，速度减小得越慢；进一步推理可知，若没有阻力，即水平面绝对光滑，则小车的速度将不再减小，保持匀速直线运动，而不会保持静止，故 D 错误。

故选 B。

10. 如图所示，下列描述正确的是（ ）



A. 如图 A 中，手持自制气压计从梧桐山脚走到山顶，管内液面升高

B. 如图 B 中，上课时老师用力压住粉笔写字是为了减小压强

C. 如图 C 中，托里拆利实验的玻璃管倾斜会影响实验结果

D. 如图 D 中，饮水机使用时，会出现气泡，水中的气泡上升时不断变小

【答案】A

【解析】

【详解】A. 手持自制气压计从梧桐山脚走到山顶，大气压强变小，造成瓶内气压大于瓶外气压，会有一部分水被压入玻璃管，使管内液面上升，故 A 正确；

B. 上课时老师用力压住粉笔写字是在接触面的粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力，故 B 错误；

C. 托里拆利实验时，玻璃管如果倾斜会使水银柱长度增加，但高度不变，不影响实验测量结果，故 C 错误；

D. 水中的气泡上升时，深度变小，受到的液体压强变小，所以气泡不断变大，故 D 错误。

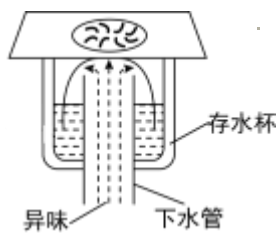
故选 A。

11. 下列设备没有利用连通器原理的是（ ）





C. 排水管的 U 形反水弯



D. 异味 下水管 地漏的存水杯

【答案】B

【解析】

【分析】

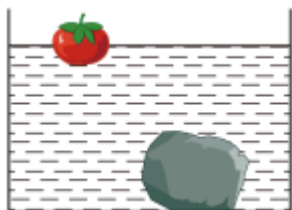
【详解】A. 壶嘴和壶身符合上端开口，下部连通的特点，故是连通器，故 A 不符合题意；

B. 压强器的 U 形管一端和空气连通，另一端和探头连通，探头是不透气的，不是连通器，故 B 符合题意；

C. 排水管的“反水弯”符合上端开口、底部连通的特点，是利用连通器的原理工作的，故 C 不符合题意；

D. 地漏的存水杯结构符合上端开口、底部连通的特点，是利用连通器的原理工作的，故 D 不符合题意。故选 B。

12. 把一块石头和一个西红柿同时放入水中，它们静止时西红柿漂在水面上，而石头沉入了水底，如图所示。石头和西红柿在水中受到的浮力的大小相比较（ ）



- A. 石头受到的浮力更大些
- B. 西红柿受到的浮力更大些
- C. 石头和西红柿受到的浮力一样大
- D. 无法比较石头和西红柿受到的浮力大小

【答案】A

【解析】

【详解】把一块石头和一个西红柿同时放入水中，它们静止时西红柿漂在水面上，而石头沉入了水底，西红柿排开的水的体积小于石头排开的水的体积，根据阿基米德原理 $F_{浮} = \rho_{液} g V_{排}$ 可知，石头受到的浮力大。

故选 A。

13. 一个空的塑料药瓶，瓶口扎上橡皮膜，竖直地浸入水中，一次瓶口朝上，一次瓶口朝下，这两次药瓶在水里的位置相同，如图所示，下列关于橡皮膜的说法正确的是（ ）



甲 乙

- A. 两次都向内凹，形变程度相同
- B. 甲比乙中药瓶受到的浮力大
- C. 甲比乙中药瓶瓶内大气压大
- D. 甲乙说明液体压强与压力方向有关

【答案】B

【解析】

【详解】A. 液体向各个方向都有压强，所以无论瓶口朝上还是朝下，橡皮膜都向内凹，由图可知，乙中橡皮膜深度更深，由 $p = \rho_{\text{液}}gh$ 可知，乙中橡皮膜受到水的压强更大，所以形变量更大，故 A 错误；

B. 由 A 可知，甲的形变量小，则甲排开液体的体积更大，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}}gV_{\text{排}}$ 可知，甲受到的浮力更大，故 B 正确；

C. 由 A 可知，乙的橡皮膜形变量更大，则乙瓶内气体的体积更小，压强更大，故 C 错误；

D. 甲乙橡皮膜朝向不同，深度也不同，存在多个变量，不能说明液体压强与压力方向有关，故 D 错误。

故选 B。

14. 如图，某同学连续用脚蹬地，滑板车在水平路面加速前进，停止蹬地后，滑板车慢慢停下来。关于图中滑板车的运动，下列说法正确的是（ ）



- A. 物体的运动离不开力
- B. 滑板车运动的速度越大，惯性越大
- C. 停止蹬地后，滑板车受的支持力与滑板车的重力是一对平衡力
- D. 用脚蹬地时，该脚所受摩擦力方向向前

【答案】D

【解析】

【详解】A. 停止蹬地后，滑板车没有立即停下来，说明运动不需要力来维持，慢慢停下来是因为受到摩擦力，说明力是改变物体运动状态的原因，故 A 错误；

B. 惯性大小与质量有关，与速度无关，所以滑板车运动的速度变大，惯性不会发生改变，故 B 错误；

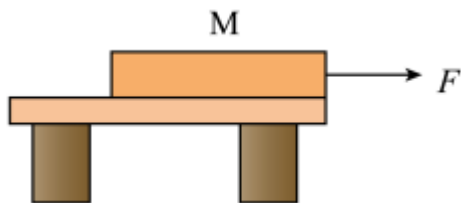
C. 滑板车受的支持力等于人和滑板车的总重力，与滑板车的重力大小不相等，所以不是一对平衡力，故 C 错误；

D. 用脚蹬地时，该脚所受摩擦力方向向前，故 D 正确。

D. 用脚蹬地时，脚相对于地面有向后运动的趋势，所以该脚所受摩擦力方向向前，故 D 正确。

故选 D。

15. 如图所示，水平桌面上有一长为 L 、质量分布均匀的木板 M，木板 M 的右端与桌边对齐，线在水平力 F 的作用下，沿直线水平向右匀速离开桌边。在此过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 木板 M 对桌面的压强变大，摩擦力不变
- B. 木板 M 对桌面的压强变大，摩擦力变小
- C. 木板 M 对桌面的压强变小，压力不变
- D. 木板 M 对桌面的压强不变，压力不变

【答案】A

【解析】

【详解】在此过程中，木板对桌面的压力始终等于重力，压力不变，受力面积变小，故压强变大；因为压力和接触面的粗糙程度均不变，故摩擦力不变，故 BCD 错误，A 正确。

故选 A。

16. 中国天宫空间站绕地球做匀速圆周运动，宇航员处于完全失重状态，宇航员可以在空间站中完成的实验是（ ）

- A. 用天平测量物体的质量
- B. 托里拆利实验测舱内的气压
- C. 用弹簧测力计测拉力
- D. 用弹簧测力计测重力

【答案】C

【解析】

【详解】A. 天平根据等臂杠杆原理制成的，在飞船中物体和砝码重力处于失重状态，对托盘没有压力，所以此时天平不能使用，故 A 不符合题意；

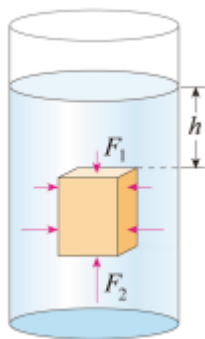
B. 托里拆利实验测舱内的气压是利用水银柱产生压强，空间站处于失重状态，不能完成实验，故 B 不符合题意；

C. 弹簧测力计是运用弹性形变原理使用的，所以可以在太空中用弹簧测力计测拉力，故 C 符合题意；

D. 由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力，物体处于失重状态，所以不能用弹簧测力计测重力，故 D 不符合题意。

故选 C。

17. 如图所示，一个边长为 10cm 的正方体竖直悬浮在某液体中，上表面受到液体的压力 F_1 为 5N，下表面受到液体的压力 F_2 为 13N。下列说法错误的是



- A. 正方体受到的浮力为 8N
 B. 液体的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 C. 正方体上表面到液面的距离 $h=5\text{cm}$
 D. 液体对物体下表面的压强为 $1.3 \times 10^3 \text{ Pa}$

【答案】C

【解析】

【详解】A、由浮力产生的原因可得，正方体受到的浮力 $F_{\text{浮}} = F_2 - F_1 = 13\text{N} - 5\text{N} = 8\text{N}$ ，故 A 正确，不符合题意；

B、物体悬浮时排开液体的体积和自身的体积相等，则 $V_{\text{排}} = V = L^3 = (10\text{cm})^3 = 1000\text{cm}^3 = 1 \times 10^{-3}\text{m}^3$ ，由 $F_{\text{浮}}$

$= \rho g V_{\text{排}}$ 可得，液体的密度 $\rho = \frac{F_{\text{浮}}}{g V_{\text{排}}} = \frac{8\text{N}}{10\text{N/kg} \times 1 \times 10^{-3}\text{m}^3} = 0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，故 B 正确，不符合题意；

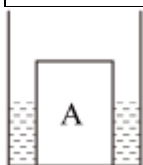
CD、正方体下表面的面积 $S = L^2 = (10\text{cm})^2 = 100\text{cm}^2 = 1 \times 10^{-2}\text{m}^2$ ，液体对物体下表面的压强：

$p = \frac{F_2}{S} = \frac{13\text{N}}{1 \times 10^{-2}\text{m}^2} = 1.3 \times 10^3 \text{ Pa}$ ，由 $p = \rho g h$ 可得，正方体下表面到液面的距离： $h_{\text{下}}$

$\frac{p}{\rho g} = \frac{1.3 \times 10^3 \text{ Pa}}{0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10\text{N/kg}} = 0.1625\text{m} = 16.25\text{cm}$ ，则正方体上表面到液面的距离： $h = h_{\text{下}} - L = 16.25\text{cm} - 10\text{cm} = 6.25\text{cm}$ ，故 C 错误，符合题意，D 正确，不符合题意。

18. 足够高的薄壁圆柱形容器置于水平地面，容器底面积为 $2.5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。其内部中央放置一个圆柱形物体 A，容器中已有体积为 V_0 的水，水深为 0.1 米。现继续向容器内加水，每次注入水的体积均为 V_0 ，乙物体始终沉在容器底部，水对容器底部的压强大小如下表所示。下列错误的是（ ）

加水次数	水对容器底部的压强（帕）
第一次	1600
第二次	1800
第三次	2000



- A. 第一次加水后水的深度为 16cm
 B. 加水体积 V_0 的大小为 500cm^3

C. 物体 A 的底面积为 200cm²

D. 物体 A 受到的最大浮力为 25N

【答案】D

【解析】

【详解】A. 第一次加水后，水对容器底部的压强为 1600Pa，此时水的深度为

$$h = \frac{p}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{1600 \text{ Pa}}{1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 0.16 \text{ m} = 16 \text{ cm}$$

故 A 正确，不符合题意；

B. 第二次加 V_0 体积的水后，水对容器底部增大的压强与第一次加水增加的压强不相等，而第三次加 V_0 体积的水后水对容器底部增大的压强与第二次增加量相等，可知当第一次加水后，物体漂浮在水面上，物体排开水的体积保持不变。由几何关系知，第一次加水后

$$2V_0 + V_{\text{排}} = Sh \quad (1)$$

第二次加水后，水的深度为

$$h' = \frac{p'}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{1800 \text{ Pa}}{1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 0.18 \text{ m} = 18 \text{ cm}$$

由几何关系知

$$3V_0 + V_{\text{排}} = Sh' \quad (2)$$

联立①②，解方程组可得

$$V_0 = S \times 2 \text{ cm} = 2.5 \times 10^{-2} \times 104 \text{ cm}^2 \times 2 \text{ cm} = 500 \text{ cm}^3$$

故 B 正确，不符合题意；

C. 刚开始时，由几何关系有

$$V_0 + S_A \times 0.1 \text{ m} = S \times 0.1 \text{ m}$$

代入数据得

$$500 \text{ cm}^3 + S_A \times 0.1 \text{ m} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \times 0.1 \text{ m}$$

解得 $S_A = 200 \text{ cm}^2$ ；故 C 正确，不符合题意；

D. 当第一次加水后，物体漂浮在水面上，由几何关系知

$$2V_0 + V_{\text{排}} = S \times 16 \text{ cm}$$

解得 $V_{\text{排}} = 3000 \text{ cm}^3$ ，故物体 A 受到的最大浮力为

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 3000 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 30 \text{ N}$$

故 D 错误，符合题意。

故选 D。

二、非选择题（共 46 分）

19. 赛龙舟是一项传统比赛项目。如图所示，是某队比赛时的情景，运动员用船桨奋力向后划水，龙舟飞速向前行进，这说明_____。使龙舟前进的力的施力物体是_____。（选填“运动员”“船桨”或“水”）。

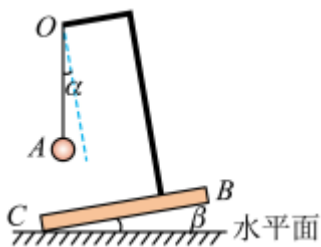


【答案】 ①. 物体间力的作用是相互的 ②. 水

【解析】

【详解】[1][2]在龙舟比赛中，船员用桨向后划水，桨对水有向后的作用力，由于物体间力的作用是相互的，水也会对桨有一个向前的推力，使龙舟向前行驶，所以使龙舟向前行驶的力的施力物体是水。

20. 如图所示，将装置放在水平桌面上后，逐渐改变木板 BC 与桌面的夹角 β ，会观察到悬线 OA 的方向
 _____（填“改变”或“不变”）：已知物体所受月球重力为地球的 $\frac{1}{6}$ ，若一个连同随身装备共 90kg 的宇航员到达月球表面，他所受重力为_____N，若运动员在地球举重记录为 150kg ，则在月球比赛最好成绩为_____kg。



【答案】 ①. 不变 ②. 150 ③. 900

【解析】

【详解】[1]因为重力的方向始终竖直向下，所以改变木板与桌面的夹角，悬线 OA 的方向不变。

[2]根据题意，一个连同随身装备共 90kg 的宇航员到达月球表面时所受重力为

$$G' = \frac{1}{6}G = \frac{1}{6}mg = \frac{1}{6} \times 90\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 150\text{N}$$

[3]由题意可得，运动员在地球上最多能举起物体的重力为

$$G_{\text{最大}} = m_{\text{最大}}g = 150\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 1500\text{N}$$

已知物体所受月球重力为地球的 $\frac{1}{6}$ ，所以该运动员到月球上最多能举起物体的质量为

$$m_{\text{月最大}} = \frac{G_{\text{最大}}}{\frac{1}{6}g} = \frac{1500\text{N}}{\frac{1}{6} \times 10\text{N/kg}} = 900\text{kg}$$

21. 如图是中国的“山东号”航空母舰出海训练。当航空母舰上舰载飞机起飞后，它排开水的体积_____（填“增大”、“减小”或“不变”）；舰载飞机机翼下平上凸，目的是使战机飞行时机翼下方空气的流速小于机翼上方空气的流速，从而使机翼下方空气的压强_____机翼上方空气的压强（填“大于”、“等于”或“小于”），产生升力，为了提高升力，舰载飞机应该_____起飞（填“顺风”或“逆风”）；舰载飞机在进入战斗前抛掉副油箱的目的是_____战斗机的惯性（填“增大”或“减小”），从而增强战斗

机机动性。



【答案】 ①. 减小 ②. 大于 ③. 逆风 ④. 减小

【解析】

【详解】[1]航空母舰处于漂浮状态，浮力等于总重力，当航空母舰上舰载飞机起飞后，总重力变小，所

$$V_{排} = \frac{F_{浮}}{\rho_{液}g}$$

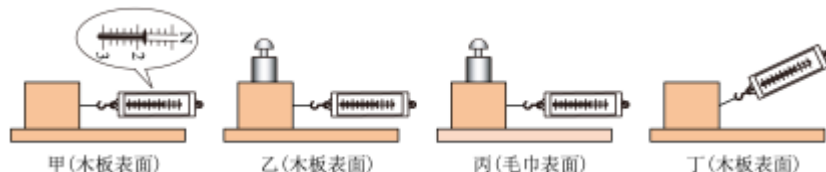
以浮力变小，由

[2]空气流速越大，压强越小，舰载飞机机翼下平上凸，战机飞行时机翼下方空气的流速小于机翼上方空气的流速，从而使机翼下方空气的压强大于上方空气的压强，使战机获得升力。

[3]飞机逆风飞行时，机翼上下方空气流速差异更大，获得的升力更大，所以飞机应逆风起飞。

[4]惯性大小与质量有关，质量越大，惯性越大，所以载飞机在进入战斗前抛掉副油箱的目的是减小质量，从而减小惯性，增强战斗机机动性。

22. 如图所示是某小组“研究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验情景。



(1) 用弹簧测力计水平拉动木块，使它沿长木板做_____运动，如图甲所示，从而测出木块与长木板之间的滑动摩擦力，其大小为_____N；

(2) 在乙图上画出砝码受到的力_____；

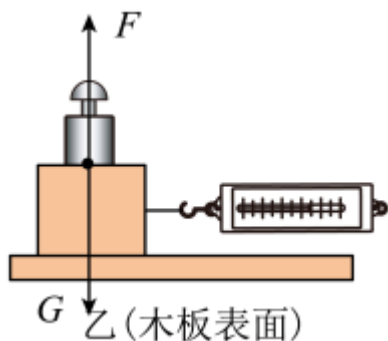
(3) 以下事例可由甲、乙两图的实验结论解释的是_____（选填字母代号）；

A. 要让自行车更快地停下来，可以用力捏闸

B. 下大雪后，有些北方城市常常将煤渣撒在结冰的路面上

(4) 弹簧测力计沿图丁方向拉动时，也可以使木块在长木板上做匀速直线运动。此过程中木块受到的摩擦力相比甲图_____（填“变大”或“变小”或“不变”）。

【答案】 (1) ①. 匀速直线 ②. 1.8



(2) 乙(木板表面) (3) A

(4) 变小

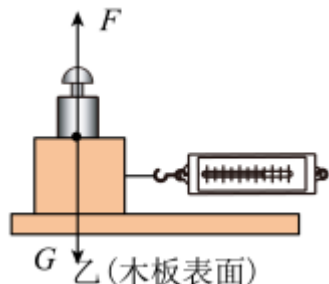
【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]用弹簧测力计水平拉动木块，使它沿长木板做匀速直线运动，由二力平衡可知，此时木块受到的拉力和摩擦力是一对平衡力，大小相等。由图可知，弹簧测力计的分度值为 0.2N ，示数为 1.8N ，故摩擦力为 1.8N 。

【小问 2 详解】

砝码相对于木块静止，所以不受摩擦力，砝码在竖直方向上受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力，作用点都在砝码的重心位置，如图所示



【小问 3 详解】

由图甲、乙可知，接触面的粗糙程度相同而压力大小不同，图乙中压力更大，滑动摩擦力更大，可得：在接触面粗糙程度一定时，压力越大，滑动摩擦力越大。

A. 要让自行车更快地停下来，可以用力捏闸，是通过增大压力来增大摩擦力，故 A 符合题意；

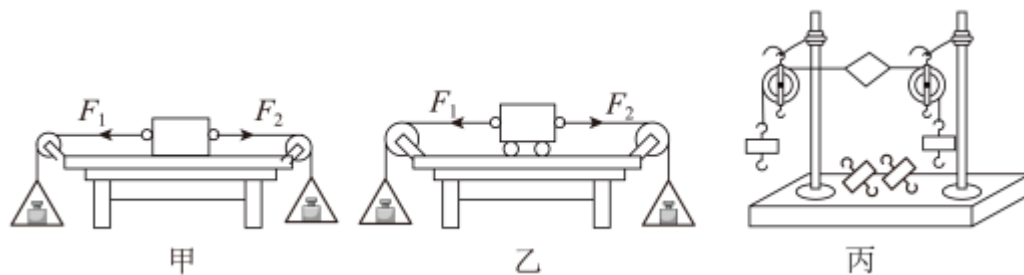
B. 下大雪后，有些北方城市常常将煤渣撒在结冰的路面上，是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故 B 不符合题意。

故选 A。

【小问 4 详解】

弹簧测力计沿图丁方向拉动时，木块对桌面的压力小于木块的重力，接触面的粗糙程度不变，压力减小，所以滑动摩擦力减小，即图丁中木块受到的滑动摩擦力小于图甲中木块受到的滑动摩擦力。

23. 某实验小组同学做“探究二力平衡的条件”实验。



(1) 实验时应选择甲、乙两图中的乙图的实验装置更合理些，原因主要是小车与桌面的_____更小，从而可以减小对实验结果的影响；

(2) 当左右两端挂不同的钩码时，小车静止，除了第(1)问中力的因素外，原因还可能是_____；

(3) 保持两个托盘里的钩码质量相等，将小车在水平桌面上扭转一个角度后释放，发现小车_____（填“能”或“不能”）处于静止状态。这样做是为了探究两个平衡的力是否作用在_____；

(4) 小明同学又用轻质硬纸片代替小车继续实验，如图丙所示，他用剪刀将硬纸片从中间剪开，这样做是为了探究两个平衡的力是否作用在_____，此时忽略了_____。

【答案】(1) 摩擦力 (2) 滑轮和轴之间的摩擦力

- (3) ①. 不能 ②. 同一直线上
- (4) ①. 同一物体上 ②. 轻质硬纸片的重力

【解析】

【小问 1 详解】

乙图中的小车受到桌面的摩擦力更小，对实验结果的影响小，所以更合理些。

【小问 2 详解】

滑轮和轴之间的摩擦力也会影响实验结果。

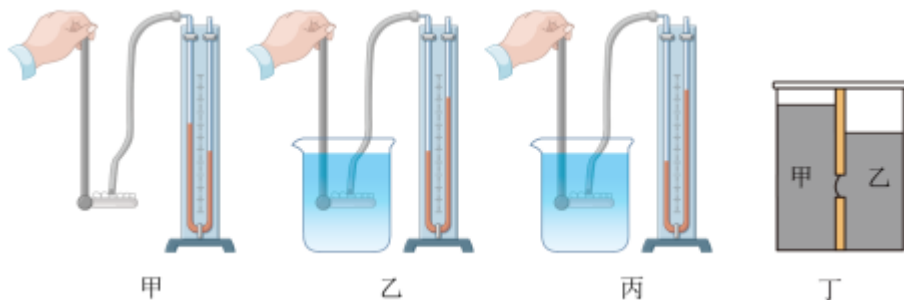
【小问 3 详解】

[1][2]当小车平衡时，将小车转过一个角度，两个拉力没有作用在同一直线上，松手后小车不能平衡，故设计此实验步骤的目的是为了探究一对平衡力是否需要作用在同一直线上。

【小问 4 详解】

[1][2]把小卡片一剪为二，变为两个卡片，两个拉力作用在两个物体上，观察两个小卡片是否处于静止状态，可以探究二力平衡的两个力是否需要作用在同一物体上。此时只考虑了绳子的拉力，忽略了轻质硬纸片的重力。

24. 在“研究液体内部的压强”的实验中。



(1) 实验前，发现压强计 U 形管两边红墨水的高度不相等，如图甲所示，接下来的操作应该是_____；

- A. U 形管右边多加一些红墨水
- B. 取下软管重新安装
- C. 按压金属盒的橡皮膜

(2) 排除故障后，重新将金属盒浸没于水中，发现随着金属盒在水中位置下移，U 形管两边液面的高度差逐渐变大，如图乙所示，由此可知液体内部的压强与_____有关；

(3) 保持乙图中金属盒的位置不变，并将一杯浓盐水倒入烧杯中搅匀后，实验情形如图丙所示。比较乙、丙两次实验，用来探究液体压强和液体密度的关系。此次实验存在的问题是：_____；

(4) 在测量的液体压强相同情况下，为了使 U 形管两侧液面高度差对比更加明显，U 形管中应该换用密度更_____的液体（填“大”或“小”）；

(5) 利用如图丁所示的装置也可以探究液体内部压强特点在容器两侧分别装上甲、乙两种不同液体，由橡皮膜的形变方向可以判断甲、乙两种液体密度的大小关系是 $\rho_{\text{甲}}$ _____ $\rho_{\text{乙}}$ ，甲、乙两种液体对容器底部压强的大小关系是 $p_{\text{甲}}$ _____ $p_{\text{乙}}$ （两空均填“>”“<”或“=”）。

【答案】(1) B (2) 液体深度

(3) 没有控制金属盒的深度相同

(4) 小 (5) ①. < ②. <

【解析】

【小问 1 详解】

实验前，发现压强计 U 形管两边红墨水的高度不相等，应拆下软管，等两侧液面相平后，再重新组装。故选 B。

【小问 2 详解】

重新将金属盒浸没于水中，液体密度不变，金属盒在水中位置下移，即深度变深，U 形管两边液面的高度差逐渐变大，即金属盒受到的液体压强逐渐变大，故可得：液体压强与液体深度有关。

【小问 3 详解】

保持乙图中金属盒的位置不变，并将一杯浓盐水倒入烧杯中，液体的密度发生改变的同时金属盒的深度也在改变，存在两个变量，所以存在的问题是：没有控制金属盒的深度相同。

【小问 4 详解】

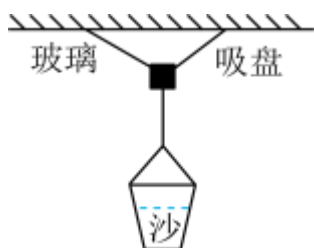
在测量的液体压强相同情况下，为了使 U 形管两侧液面高度差对比更加明显，即液体深度变化量更大，由 $p = \rho_{\text{液}} gh$ 可知，U 形管中应该换用密度更小的液体。

【小问 5 详解】

[1]由图可知，橡皮膜向左凸起，说明右侧压强更大，右侧液体深度更小，由 $p = \rho_{\text{液}} gh$ 可知，右侧液体密度更大，即 $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ 。

[2]橡皮膜以上部分乙液体的产生的压强更大，橡皮膜以下部分液体深度相同，由[1]可知，乙液体的密度更大，由 $p = \rho_{\text{液}} gh$ 可知，橡皮膜以下部分乙液体对容器底部产生的压强更大，所以甲、乙两种液体对容器底部压强的大小关系是 $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ 。

25. 如图所示，小伟想估测大气压的大小，他设计的实验方案如下：



①先将蘸水的塑料挂衣钩的吸盘放在光滑玻璃板上，用力挤压吸盘；

②量出吸盘与玻璃板接触面的直径，计算出吸盘与玻璃板的接触面积 S 为 $4 \times 10^{-4} \text{m}^2$ ；

③轻轻向挂在吸盘下的小桶内加沙子，直到_____；

④测出吸盘、小桶和沙子的总质量 m 为 3.5kg ；

⑤计算出大气压的大小；

(1) 实验中小伟将吸盘蘸水，并用力挤压的目的是什么？_____；

(2) 将步骤③中的空补充完整：_____；

(3) 大气对吸盘的压力为_____N，根据公式_____求出此时大气压的测量值是_____Pa。

【答案】(1) 确保吸盘内的空气都被挤出吸盘

(2) 直到小桶刚好掉落

(3) ①. 35 ②. $p = \frac{F}{S}$ ③. 8.75×10^4

【解析】

【小问 1 详解】

为了确保吸盘内的空气都被挤出吸盘，防止残留的空气对实验造成干扰，实验时要将吸盘蘸水，并用力挤压。

【小问 2 详解】

轻轻向挂在吸盘下的小桶内加沙子，直到小桶刚好掉落，此时吸盘、小桶和沙子的总重力等于大气压对吸盘的压强。

【小问 3 详解】

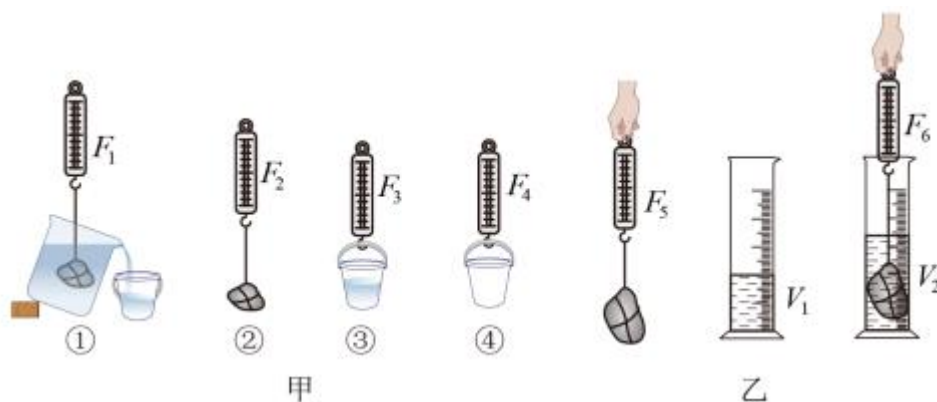
[1] 大气对吸盘的压强等于吸盘、小桶和沙子的总重力，故大气对吸盘的压强为

$$F = G = mg = 3.5 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 35 \text{ N}$$

[2][3] 此时大气压的测量值

$$p = \frac{F}{S} = \frac{35 \text{ N}}{4 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 8.75 \times 10^4 \text{ Pa}$$

26. 小张用石块做“探究阿基米德原理实验”时，有甲图如下操作步骤：



(1) 实验中最优操作顺序为_____（填序号）；

(2) 当测量结果满足等式_____时（用符号 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 表示），则说明阿基米德原理成立；

(3) 小张按照正确的步骤做实验时，发现弹簧测力计的示数减少的数值与排出的水受到的重力不相等，原因可能是_____；

- A. 实验前溢水杯内的水没有加满
- B. 实验前弹簧测力计没有调零
- C. 弹簧测力计拉着石块没有完全浸没
- D. 石块碰到了烧杯底部

(4) 小明改进方法按乙图操作，量筒中排开的水受到的重力 $G_{\text{排}} =$ _____（用 V_1 、 V_2 和水的密度 ρ 表示）：这种方法除了可以连续实验，还可以提高力的精度，已知量筒的分度值为 1mL，则计算出 $G_{\text{排}}$ 的精度可达到_____N。

【答案】 (1) ④②①③

(2) $F_2 - F_1 = F_3 - F_4$ (3) AD

(4) ①. $\rho g(V_2 - V_1)$ ②. 0.01

【解析】

【小问 1 详解】

实验时应先测出空桶的重力，再测出物体的重力，再将物体放入液体中，测出拉力大小，最后测出桶和物体排开液体的总重力，故正确的操作顺序为：④②①③。

【小问 2 详解】

由图②可知，物体的重力为 F_2 ，由图①可知，物体在液体中物体受到的拉力为 F_1 ，则浮力为

$$F_{\text{浮}} = G - F_{\text{拉}} = F_2 - F_1$$

由图④可知，小桶的重力为 F_4 ，由图③可知，小桶和排开液体的重力之和为 F_3 ，所以排开液体受到的重力为

$$G_{\text{排液}} = F_3 - F_4$$

若 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排液}}$ ，即 $F_2 - F_1 = F_3 - F_4$ ，说明阿基米德原理成立。

【小问 3 详解】

A. 实验前溢水杯内的水没有加满，则会导致进入小桶内的水少于实际排开的水，导致测得的排开液体的重力偏小，故 A 符合题意；

B. 实验前弹簧测力计没有调零，每次测量使用的是同一测力计，求得的浮力和排开液体的重力都是两次实验测量值的差值，所以不受影响，故 B 不符合题意；

C. 弹簧测力计拉着石块是否完全浸没，不影响实验探究，石块在液体中的体积小一点，则受到的浮力小一点，排开液体受到的重力小一点，故 C 不符合题意；

D. 石块碰到了烧杯底部，石块因受到烧杯底部的支持力，导致受到的拉力减小，由 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{拉}}$ 可知，将导致测得的浮力偏大，故 D 符合题意。

故选 AD。

【小问 4 详解】

[1]由图可知，排开水的体积为

$$V_{\text{排}} = V_2 - V_1$$

排开的水受到的重力为

$$G_{\text{排}} = m_{\text{排}} g = \rho g V_{\text{排}} = \rho g (V_2 - V_1)$$

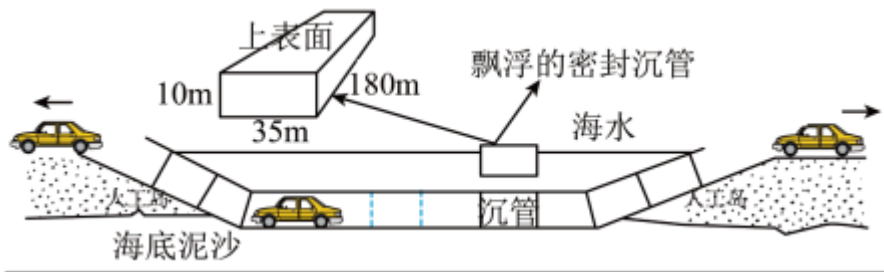
[2]量筒的分度值为 1mL，1mL 水受到的重力为

$$G_{\text{水}} = m_{\text{水}} g = \rho g V_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 0.01 \text{ N}$$

所以计算出 $G_{\text{排}}$ 的精度可达 0.01N。

27. 如图所示，建造海底隧道时，先将沉管两端密封，如同一个巨大的长方体空心箱子、然后让其漂浮在

海面上，再用船将密封沉管拖到预定海面上，向其内部灌水使之沉入海底。当密封沉管灌水下沉到海底后，将其下半部分埋入海底的泥沙中，再将灌入其中的海水全部抽出、此时空心密封沉管不会再上浮、海底隧道就建成了。若沉管安装在该海域后上表面的深度为 60m，某一节密封长方形沉管的长、宽、高分别是 180m、35m、10m，总质量为 $6 \times 10^7 \text{kg}$ （海水密度取 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）。



(1) 将灌入密封沉管的海水全部抽出后、此时空心密封沉管为什么不会再上浮？请用浮力知识来解释：

_____；

(2) 安装在该海域后，求某一节沉管上表面受到水的压力 F _____；

(3) 当密封沉管上表面刚好水平浸没在海水中时，注入的海水至少为多少千克_____？

【答案】(1) 见解析 (2) $3.78 \times 10^9 \text{N}$

(3) $3 \times 10^6 \text{kg}$

【解析】

【小问 1 详解】

密封沉管灌水下沉到海底后，将其下半部分埋入海底的泥沙中，下表面没有水，没有受到向上和向下的压力差，所以此时的密封沉管不受水的浮力，所以不会上浮。

【小问 2 详解】

安装在该海域后，某一节沉管上表面受到水的压力

$$F = pS = \rho_{\text{液}}ghS = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 60 \text{m} \times 35 \text{m} \times 180 \text{m} = 3.78 \times 10^9 \text{N}$$

【小问 3 详解】

当密封沉管上表面刚好水平浸没在海水中时，密封沉管受到的浮力为

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}}gV_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 35 \text{m} \times 10 \text{m} \times 180 \text{m} = 6.3 \times 10^8 \text{N}$$

密封沉管悬浮，浮力等于重力，故水的重力为

$$G_{\text{水}} = F_{\text{浮}} - G_{\text{管}} = 6.3 \times 10^8 \text{N} - 6 \times 10^7 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 0.3 \times 10^8 \text{N}$$

水的质量为

$$m_{\text{水}} = \frac{G_{\text{水}}}{g} = \frac{0.3 \times 10^8 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 3 \times 10^6 \text{kg}$$